

{Laboratorio 3. Herencia}

Análisis del Sistema (30 puntos)

1.1 Requisitos funcionales del sistema (5 pts)

Escribir los puntos exactos que debe cumplir tu sistema.

- Debe ser capaz de diferenciar entre tipo de doctor, dependiendo su especialidad.
- Debe ser capaz de asignar citas de pacientes tanto de forma manual como automática.
- Debe llevar un control de los procesos para poder hacer análisis de estadísticas generales.
- Debe poder reagendar las citas si existe un conflicto de horarios.

1.2 Clases necesarias y su propósito (5 pts)

Clase	Propósito
Main	Inicializador del programa.
Consola	Manejo de interacción con el usuario.
Hospital	Clase principal donde se encontrarán todos los procesos y atributos del programa.
Doctor	Clase general con información de los médicos. Esta será heredada.
DoctorGeneral	Clase hija de "Doctor", que se encarga de las consultas generales.
Cirujano	Clase hija de "Doctor", que se encarga de las cirugías.
Radiólogo	Clase hija de "Doctor", que se encarga de exámenes como Rayos-X.
Farmacéutico	Clase hija de "Doctor", que se encarga de dar las prescripciones.
Terapeuta	Clase hija de "Doctor", que se encarga de las citas de recuperación.
CitaMédica	Clase que mantendrá un control de las citas médicas junto con su estado actual.
Tiempo	Clase de control que ayudará a un mejor manejo en horarios de las citas.
ReagendamientoInteligente	Clase controlador que se encargará de arreglar los conflictos de horario.
Manager	Información de los managers que serán declarados al inicio, incluyendo las funciones que solo ellos tienen.

Cliente	Clase con información del cliente que permitirá una comprobación más sencilla de conflictos en sus horarios.
---------	--

1.3 Atributos de cada clase (10 pts)

Hospital:

Atributo	Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
DoctoresGenerales	ArrayList<Doctor>	Private	Lista para mantener un orden de las diferentes personas interactuando en el hospital
Cirujanos	ArrayList<Doctor>	Private	
Terapeutas	ArrayList<Doctor>	Private	
Radiologos	ArrayList<Doctor>	Private	
Farmaceuticos	ArrayList<Doctor>	Private	
Cientes	ArrayList<Cliente>	Private	Lista con todas las citas.
Manager	ArrayList<Manager>	Private	
CitasAgendadas	ArrayList<Citas>	Private	

Doctor:

Atributo	Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
IDUnico	String	Private	Identificador
Nombre	String	Private	Nombre Doctor
Departamento	String	Private	Areá asignada
Experiencia	int	Private	Años de experiencia
SalarioBase	double	Private	Salario base del doctor
Horario	ArrayList<Tiempo>	Private	Horarios disponibles.
Citas	ArrayList<CitaMedica>	Private	Citas asignadas al docto

DoctorGeneral:

Atributo	Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
especialidad	String	Private	Especialidad del doctor.
capPacientesDia	int	Private	Máximo de consultas por día,
tarifaConsulta	double	Private	la tarifa y cuantas
consultas	int	Private	lleva.

Atributo	Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
operaciones	ArrayList<String>	Private	Operaciones que hace.
horasDisponibles	int	Private	Tiempo disponible
bonoRiesgo	double	Private	Bono extra por operación.
operacionesRealizadas	int	Private	

Radiologo:

Atributo	Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
equiposPermitido	ArrayList<String>	Private	Equipo que puede usar.
tarifaEstudio	float	Private	Bono por estudio
estudiosHechos	int	Private	Estudios realizados

Farmaceutico:

Atributo	Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
limitePorDia	int	Private	Cantidad de prescripciones
prescripciones	int	Private	máximas por día.
permisoSustancias	boolean	Private	Prescripciones dadas
			Tiene o no permiso

Terapeuta:

Atributo	Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
especialidad	String	Private	Especialidad de terapia
duracionProm	int	Private	Tiempo por terapia

Atributo	Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
Manager	String	Private	Usuario Manager
ID	String	Private	ID único
Nombre	String	Private	Nombre completo
Contraseña	String	Private	Contraseña del Manager

Cliente:

Atributo	Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
ID	String	Private	ID único
Nombre	String	Private	Nombre cliente
Citas	ArrayList <CitaMedica>	Private	Lista de las citas del cliente.

CitaMedica:

Atributo	Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
ID	String	Private	ID único
nombrePaciente	String	Private	Nombre paciente
medicoAsignado	String	Private	Nombre médico
tiempoAsignado	Tiempo	Private	Tiempo de cita
tipoCita	String	Private	Especialidad de cita
estadoActual	String	Private	Estado de cita

Tiempo:

Atributo	Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
diaInicio	int	Private	Datos para control de tiempo
diaFin	int	Private	
horaInicio	int	Private	
horaFin	int	Private	
minutoInicio	int	Private	
minutosFin	int	Private	

1.4 Métodos de cada clase (10 pts)

Desglose general:

Hospital

- Inicializador

- reagendamiento (donde se trabajara con la clase de reagendamiento por facilidad en manejo de datos)

Doctor

- setters y getters

- verificar horario

- agregar cita

- calcular salario

DoctorGeneral

- setters y getters

- Overrides

Cirujano

- setters y getters

- Overrides

Radiólogo

- setters y getters

- Overrides

Farmacéutico

- setters y getters

- Overrides

Terapeuta

- setters y getters

- Overrides

CitaMédica

- setters y getters

Tiempo

- setters y getters

- verificar horario

ReagendamientoInteligente

- AgregarCambios

- ActualizacionDeEstado

- NotificacionDeCambios

Manager

- setters y getters

- Asignación Inteligente

- Reporte de nómina

- Gestión de conflictos

- Análisis de Utilización

- Reporte de personal

- Reporte de Citas

Cliente

setters y getters
 Agendar cita

Hospital:

Atributo	Método	Parámetros : Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
Void	iniciarOperacion	()	Public	Iniciar operaciones del hospital
Void	reagendamiento	()	Public	(donde se trabajará con la clase de reagendamiento por facilidad en manejo de datos)

Doctor:

Atributo	Método	Parámetros : Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
boolean	Setter y getters verificarHorario	(Tiempo nuevo) (CitaMedica cita)	Public Public	Comprobar disponibilidad
void	agregarCita	(float salarioBase,	Public	Agregar información cita
double	calculoSalarial	float bono, int cantBono)	Public	Calcular salario con bonos si es necesario.

Clases hijas de Doctor (DoctorGeneral / Cirujano/ Radiologo / Farmaceutico / Terapeuta):

Atributo	Método	Parámetros : Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
	Setters Getters Overrides			

Atributo	Método	Parámetros : Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
	Setters Getters			

Tiempo:

Atributo	Método	Parámetros : Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
boolean	Setters Getters verificarHora	() () (int diaInicioComp, int diaFinComp, int horaInicioComp, int horaFinComp, int minutoInicioComp , int minutosFinComp)	Public Public Public	Verificar disponibilidad del horario dado con el almacenado.

Cliente:

Atributo	Método	Parámetros : Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
void	Setters Getters agendarCita	()	Public Public Public	Se piden y guardan datos para generar una cita.

ReagendamientoInteligente:

Atributo	Método	Parámetros : Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
	agregarCambios			
	actDeEstado			
	notDeCambios			

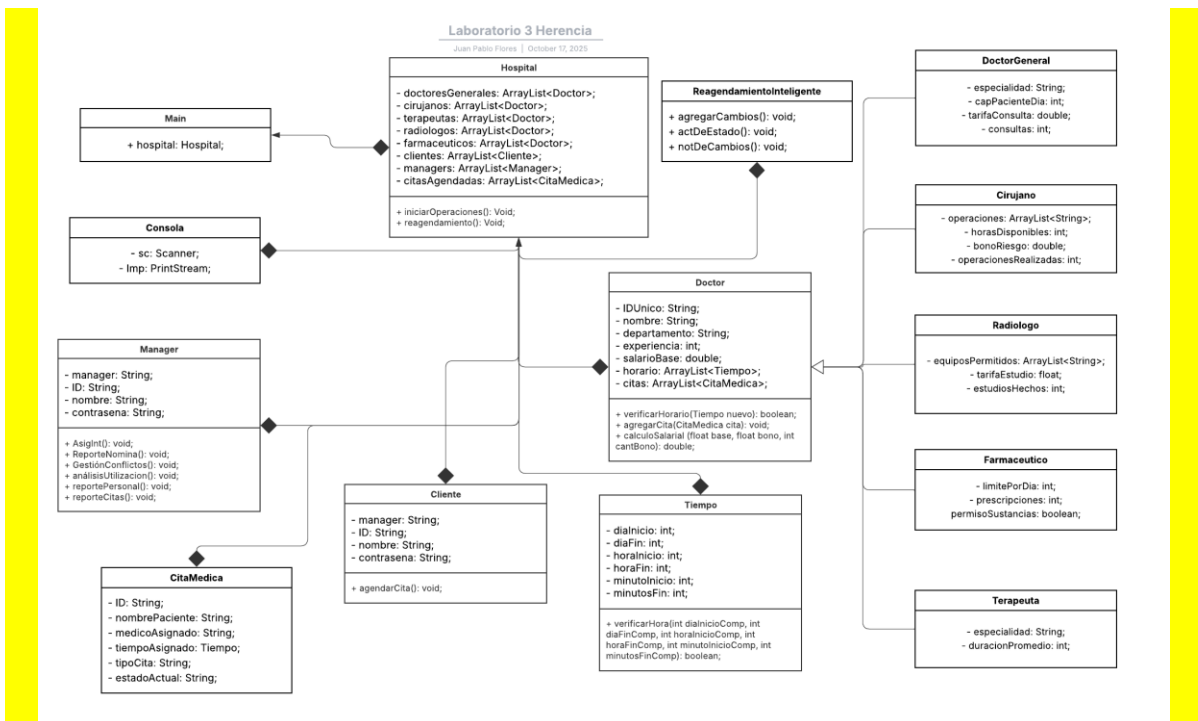
Manager:

Atributo	Método	Parámetros : Tipo de dato	Visibilidad	Propósito
	Setters			
	Getters			
Void	AsigInt			
Void	ReporteNomina	()	Public	
Void	GestiónConflictos	()	Public	
Void	análisisUtilizacion	()	Public	
double	reportePersonal	()	Public	
Void	reporteCitas	()	Public	

2. Diseño: Diagrama de Clases (30 puntos)

- Asegúrate de mostrar atributos y métodos con visibilidad (+, -).
- Indica relaciones entre clases (asociación, agregación, etc.).
- Incluye el driver program (Main).

https://lucid.app/lucidchart/f0560b40-6c2f-43e0-b0a2-61435737536b/edit?viewport_loc=-765%2C-118%2C4251%2C1561%2CHWEp-vi-RSFO&invitationId=inv_5c3fe214-0478-42dd-a744-de94b13f417b



3. Programa (40 puntos)

En cada archivo `.java`, asegurarse de incluir:

- Las clases necesarias.
- Uso adecuado de objetos.

Menú que debe implementar el driver program:

1. Nuevo comprador
2. Nueva solicitud de boletos
3. ...
4. ...
5. Salir

GitHub: colocar aquí la URL:

[https://github.com/Hola2212/Laborat
orio_3_POO_Herencia.git](https://github.com/Hola2212/Laboratorio_3_POO_Herencia.git)

Checklist antes de entregar

- ☐ Está claro el análisis?
- ☐ El diagrama tiene los elementos UML correctamente?
- ☒ Subiste tu código a GitHub con todo lo necesario?